



evosoft Hungary Kft. Óbudai Egyetem

Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája
Szisztematikus architektúra-tervezés

Unrestricted © evosoft Hungary Kft. 2026

www.evosoft.com

01

Szisztematikus megközelítés

02

Probléma és megoldás

03

Vízió

04

Architektúra és terv

05

Architektúra-készítés lépései

06

Összefoglalás



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 3

Egy csapat repülőgépszerelő beszél a kamerába, elmesélve, hogy miért szeretnek a levegőben repülőgépet építeni.

- „Arra születtem, hogy szárnyaljak. Hogy ilyen magasan legyek.”
- „Néhányan szeretnek sziklát mászni. Én repülőket szeretek építeni. A levegőben.”
- „Ebben a magasságban a hőmérséklet -50 fok is lehet. Ez élénkítő. Frissítő.”
- „Soha nem tudhatod, mivel találkozol itt fent. Kanadai lúddal. Vadkacsával. Baglyokkal.”
- „Azok az emberek ott hátul. Miattuk jövök dolgozni. Miattuk építetek repülőgépet a levegőben.”
- „Mi itt nem csak egy repülőt építünk, hanem egy álmot!”
- „Szeretem ezt a melót.”
- „Nem kapunk túl sok köszönetet itt fent. De ha körbe nézek és látom azt a kölyköt, a tekintetét, az számomra a legnagyobb köszönet.”
- „Mi is valami hasonlót csinálunk.”
- „Az Ön üzletét építjük folyamatos üzletmenet mellett is.”

Szisztematikus megközelítés

Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 4

10000 láb magasból



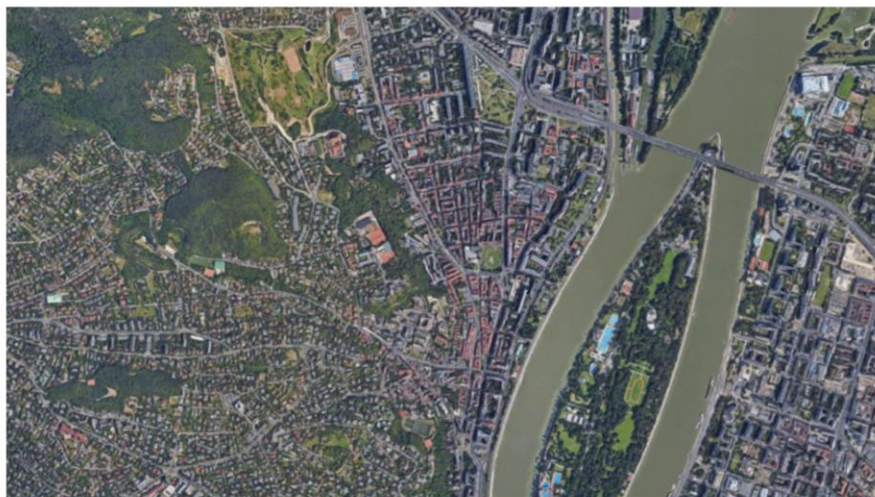
3048

Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 5

3.048 m = 10.000 láb

Vizsgáljuk meg a dolgokat elegendően távolról (10.000 lábról).

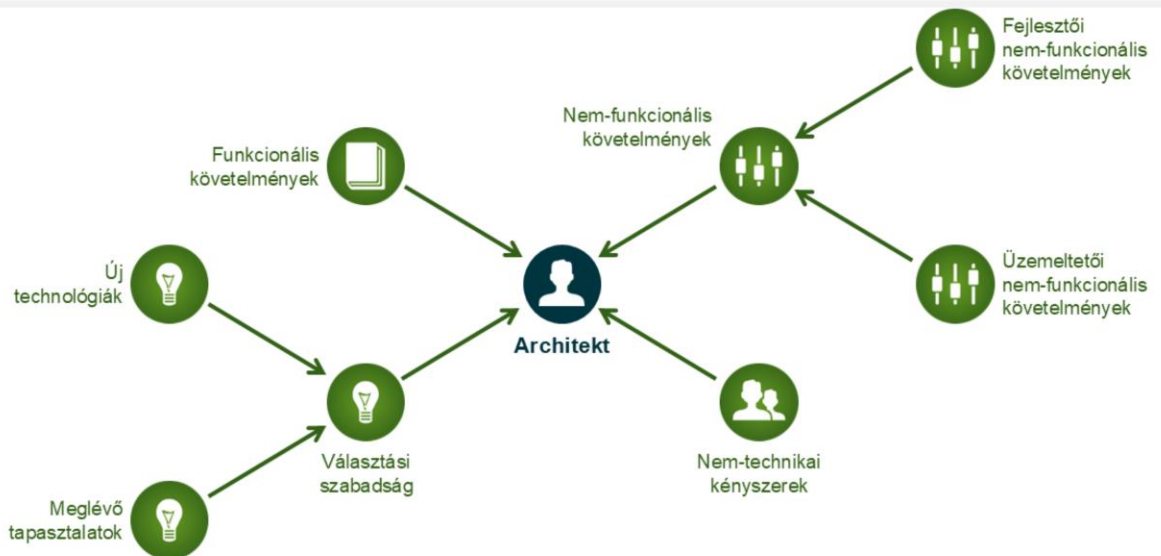


Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 6

Az egyetem és környéke, pontosan 10.000 láb, vagyis 3048 m magasságból szemlélve.

Link: <https://www.google.hu/maps/@47.5341339,19.0404453,3048m/data=!3m1!1e3?hl=hu>



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 7

A **funkcionális követelmények** a kifejezett felhasználói igények egyes funkcionalitások megvalósítására.

A **nem-funkcionális követelmények** nem szükségszerűen kerülnek írásban rögzítésre:

- Fejlesztői nem-funkcionális követelmények (pl. kódgenerátor).
- Üzemeltetői nem-funkcionális követelmények (pl. migráció, upgrade, adminisztrátori felület).

A **nem-technikai kényszerek** közé tartoznak a jogi aspektusok és a szerzői jogi kérdések.

Egyes kérdésekben a **választási szabadságot** más kényszerek korlátozhatják:

- figyelembe kell venni az **új technológiák** hatását,
- vagy a fejlesztői csapat **korábbi tapasztalatait** ezekkel.

Miért van szükség szisztematikus megközelítésre?

Mi történik, ha...

- ... a rendszernek nincs architektúrája?
- ... az architektúra nincs betartva?
- ... nem tudjuk, mik a valódi követelmények?
- ... az architektúra nincs dokumentálva?
- ... mindenki a saját stílusában fejleszt?
- ... az architektúra nincs karban tartva?

Könnyen elcsúszhatunk!



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 8

Mi történik, ha a rendszerünknek nincs architektúrája?

- Az első funkcionalitásokat gyorsan fogjuk tudni szállítani, de a továbbiakat egyre nehezebb lesz beépíteni.

Mi történik, ha az architektúra nincs betartva?

- Az új projekttagok összezavarodnak, mindenki megy a saját feje után, így a kód bázis egyre zavarosabb lesz.

Mi történik, ha nem tudjuk, mik a valódi követelmények?

- Felesleges dolgokat fejlesztünk idő és energiapazarlással, és nem a megrendelő igényeire fókuszálunk.

Mi történik, ha az architektúra nincs dokumentálva?

- Mivel nem minden olvasható ki a kódból, így évek múlva ugyanazokat a hibákat újra el lehet követni.

Mi történik, ha mindenki a saját stílusában fejleszt?

- Nehéz lesz értelmezni a kódot, és szinte lehetetlen lesz összeintegrálni a különböző részeket.

Mi történik, ha az architektúra nincs karban tartva?

- Az egész rendszer előregszik.

Probléma és megoldás

Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 9



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 10

Az igényelt funkcionalitás tényleges értékének meghatározásával eljuthatunk a valódi probléma megfogalmazásához.

Az alábbi tanulságos történetet **Harry Hillaker**, az F16-os vezető tervezője mesélte el. A tervezőcsapata az 1970-es évek elején felkérést kapott egy olyan olcsó és gyors harci repülő megalkotására, amely a hangsebesség 2-2.5-szeresével képes repülni. Ez ma sem egyszerű feladat, akkoriban pedig még kevésbé volt triviális. Amikor megkérdezték a megrendelőt, hogy miért van szükség a 2-2.5 Mach sebességre, a válasz az volt, hogy el tudjon menekülni a harcból. Így megismerve a valódi igényt, a csapat már képes volt egy működő megoldást találni: egy mozgékony repülőt nagy teljesítmény-súly aránnyal, amely **gyorsulást** és **manőverezhetőséget** nyújt, **nem maximális sebességet**.



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 11

- A folyamat legelején a probléma megértésére kell fókuszálni a megoldáson való gondolkodás helyett.
- Először meg kell érteni a problémát, azonosítani az alapvető követelményeket, megkötéseket és rizikókat.
- Az információk begyűjtése és dokumentálása alapvető fontosságú, különösen a feltételezéseké.
- Megérteni a környezetet is!

Mindig van más megoldás is...

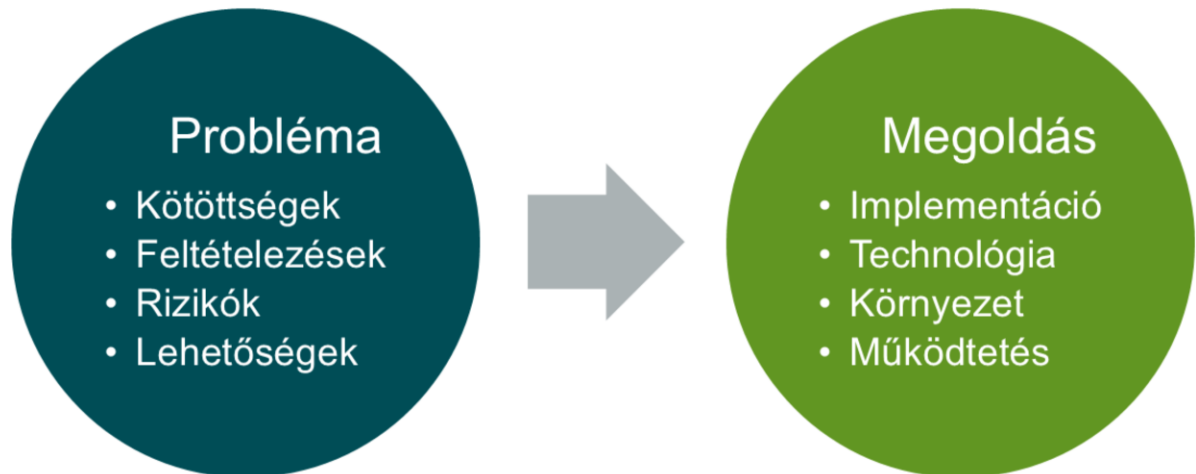


Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztématis architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 12

Ha csak egyetlen megoldás látszik, akkor nincs sok játéktér a hátrányok leküzdésére, nincs **választási lehetőség**.

Fontos: ha az ember automatikusan **tudja** a választ, akkor meg kell állni, egy lépést kell tenni hátra és más **alternatívákat** is kell keresni.

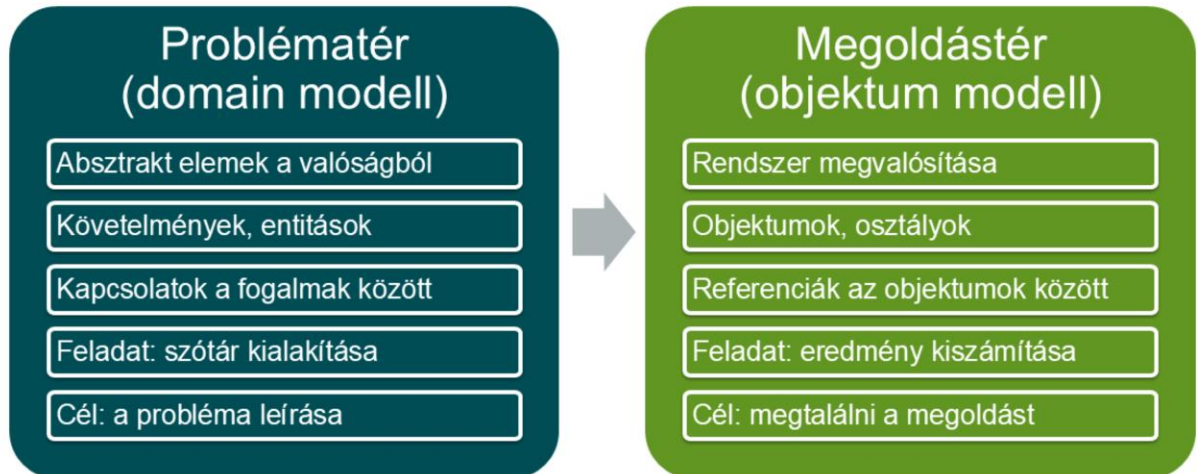


Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

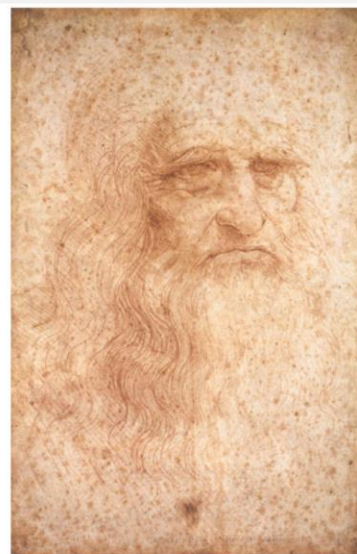
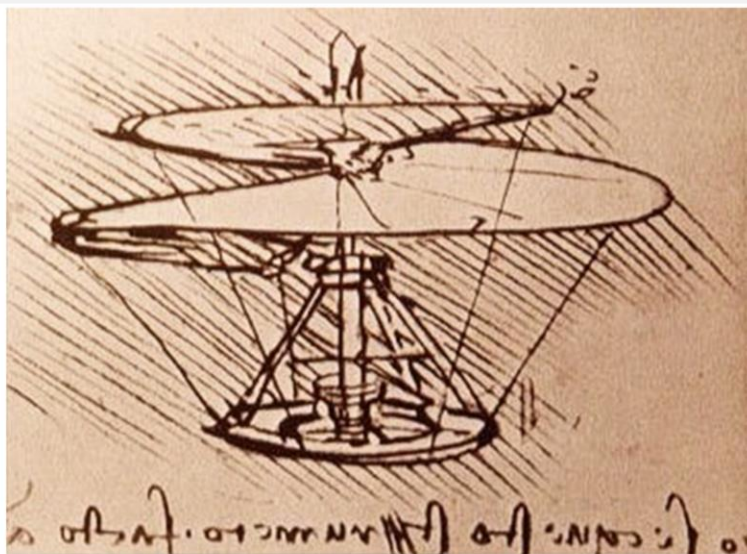
© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 13

A domain egy működési vagy gondolkodási terület; egy környezet, ahol egy adott tudományterület vagy törvény alkalmazható.

- Minden érintett problémáit figyelembe kell venni, nem csak a megrendelőét!
- A mérnök problémái nem feltétlenül egyeznek meg a megrendelő problémáival. Vizsgáljuk meg mindig más nézőpontból is a dolgokat!
- A probléma részét képezik a kötöttségek, a feltételezések, a rizikók – és a lehetőségek is.
- Cél a probléma környezetének azonosítása és az összes szempont összegyűjtése anélkül, hogy a megoldást megpróbálnánk meghatározni.
- A megoldás maga a problémára adott válasz.



Vízió



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 16

Az első rajz egy repülő szerkezetről, amely képes függőlegesen mozogni – a XV. századból, Leonardo da Vinci alkotása.

Az első emberes helikopter-repülést Paul Cornu francia mérnök hajtotta végre 1907-ben. El kellett telnie néhány száz évnek, míg megoldást találtak Leonardo problémájára.



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 17

Egy mai helikopternek rengeteg funkciója van és egy csomó követelménynek kell megfelelnie. De a vízió mindkét esetben azonos: forgó szárny segítségével megvalósítani a függőleges mozgást.

Architektúra és terv

Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szétszemélyes architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 18

Mi az architektúra?



“Az architektúra a
fontos dolgokról
szól”

Martin Fowler



“Az architektúra az,
amit **költséges**
megváltoztatni”

Grady Booch



“Az architektúra
keretrendszer a
változáshoz”

Tom DeMarco

Az architektúra néhány egyszerű definíciója.



“Az architektúra olyan
lényeges tervezési döntés,
amely az egész rendszerre kihat,
és ahol a lényegest
a változtatás költségében mérjük.”

Grady Booch

A korábbi meghatározások egyesítésével kapjuk az architektúra egy lehetséges definícióját.



“Ha azt hiszed, egy jó architektúra
drága dolog,
próbálj ki egy rossz architektúrát.”

Brian Foote

Ne ragadjunk le egy rossz architektúránál: az mindig többbe kerül, mint váltani egy másikra.



“A jó architektúra **rugalmas**
és **támogatja az agilitást**;
a rossz architektúra
ellenáll a változásnak
és csökkenti az agilitást.”

Kevlin Henney

Mivel manapság szinte kizárólag agilis környezetben dolgozunk, ezért nagyon fontos, hogy az architektúra támogassa az agilitást.
Hogy tudjuk ezt elérni?

Az architektúra gyakran el van rejtve...

- ... különböző dokumentációkban, gyakran elavult tartalommal
- ... különböző wiki oldalakon
- ... a kódban
- ... az architektet fejében
- ... a fejlesztők fejében, gyakran sok különböző formában
- ... csak a bináris fájlokban

**Az architektúrának
mindenki számára láthatónak kell lennie
az egész projektben!**



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 23

Az architektúrának mindenki számára láthatónak kell lennie az egész projektben.

Különbségek az architektúra és a terv között

Architektúra	Terv
Magas szintű döntés	Alacsony szintű (helyi) döntés
Rendszerszintű hatású	Helyi hatású
Minőségjellemzőre vagy magas szintű követelményre vonatkozik	Egy fejlesztői problémára ad választ
Fókuszban a stratégiai (hosszú távú) megközelítés	Fókuszban a taktikai (rövid távú) megközelítés
Nehéz és költséges megváltoztatni	Könnyen megváltoztatható vagy lecserélhető

Költséges megváltoztatni?

**Az architekt
felelőssége**

Refaktorálható még ma?

**A fejlesztő
felelőssége**

Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája - Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 24

Két kérdés segítségével könnyű eldönteni:

- Költséges megváltoztatni? → Architektúra
- Még ma refaktorálható? → Terv



Az alábbi kifejezés
architektúra vagy **terv**?

1. "Az MVC mintát kell használni"
2. "MySQL itt nem használható"
3. "Használd a Singleton mintát"
4. "Minden beállításokat tartalmazó fájlt titkosítani kell"
5. "Ezt a logikát át kell helyezni egy másik osztályba"
6. "Meg kell változtatni az XML sémát"



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 25

"Az MVC mintát kell használni." - Leginkább architektúrális.

"MySQL itt nem használható." - Attól függ. Lehet architektúrális, mert nehéz megváltoztatni, de lehet tervezési döntés is.

"Használd a Singleton mintát." - Tervezési döntés.

"Minden beállításokat tartalmazó fájlt titkosítani kell." - Az attól függ.

"Ezt a logikát át kell helyezni egy másik osztályba." – Tervezési döntés.

"Meg kell változtatni az XML sémát." - Többnyire tervezési döntés.

Azért fontos tudni, hogy melyik kategóriába esik egy-egy kijelentés, mert így kiderül, hogy a döntés kinek a feladata.

**“A változás maga a szabály,
nem a kivétel!”**

Az architektúra idővel **megkopik**.
Refaktorálással tisztán tartható!



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 26

Architektúra-készítés lépései

Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 27

Problémátér

1

Követelmények tisztázása

2

Domain modell készítése

3

Minőségjellemzők azonosítása

Megoldástér

4

Referencia-architektúra kiválasztása

5

Elvi vázlat készítése

6

Walking skeleton készítése

7

Architektúra dokumentálása

8

Szabályok alkotása és betartatása

Az architektúra-készítés két nagy fázisra osztható:

- A **problémátér**ben a feladat megértése.
- A **megoldástér**ben a megoldás kivitelezése.

Architektúra-készítés lépései Követelmények tisztázása



Problémátér



Követelmények
tisztázása



Domain modell
készítése



Minőségjellemzők
azonosítása

Megoldástér



Referencia-architektúra
kiválasztása



Elvi vázlat
készítése



Walking skeleton
készítése



Architektúra
dokumentálása



Szabályok alkotása
és betartatása

Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 29



- **Szükséges:** Fontosnak kell lennie, valamilyen értéket kell jelentenie a felhasználó számára.
- **Érthető:** Pontosnak kell lennie, nem lehet benne félreérthető megfogalmazás.
- **Ellenőrizhető:** Mérhetőnek kell lennie, hiszen a fejlesztés végeztével el kell tudni róla dönteni, hogy sikerült-e megvalósítani vagy sem.
- **Követhető:** Minden egyes követelményről meg kell tudni mondani, hogy melyik magasabb szintű üzleti igényt elégíti ki.
- **Konzisztens:** Ellentmondásmentesnek kell lennie.
- **Teljes:** Minden lehetséges esetet le kell fednie.

- „A rendszernek felhasználóbarátnak kell lennie.”
- „Minden dialógusablaknak gyorsan meg kell jelennie a képernyőn.”
- „A tápellátás megszűnésekor a tartalék akkumulátornak biztosítania kell a normál működést.”
- „3 sikertelen bejelentkezési kísérlet után egy JavaScript rutinnak le kell futnia és ki kell zárnia a felhasználót a rendszerből.”

Mi a probléma az alábbi követelményekkel? Melyik előbb bemutatott jellemzőnek nem felelnek meg?
„A rendszernek felhasználóbarátnak kell lennie.”

- Mit jelent a felhasználóbarát? → „Minden, a monitoron megjelenő szöveg méretének módosíthatónak kell lennie, hogy idősek által is olvasható legyen”

„Minden dialógusablaknak gyorsan meg kell jelennie a képernyőn.”

- Mi a gyors? → A dialógusablakoknak legfeljebb 2 másodperc alatt meg kell nyílniuk és fel kell tölteniük adatokkal.

„A tápellátás megszűnésekor a tartalék akkumulátornak biztosítania kell a normál működést.”

- Mennyi ideig kell tudnia működni az akkumulátorról? → A fogalmakat definiálni kell, a feltételeket mérhetővé kell tenni.

„3 sikertelen bejelentkezési kísérlet után egy JavaScript rutinnak le kell futnia és ki kell zárnia a felhasználót a rendszerből.”

- Miért pont a JavaScript? És ha a fejlesztő talál egy jobb megoldást, akkor azt nem használhatja? → Ne szabjuk meg előre a technológiát, az legtöbbször az implementálás részlete!

- „gyors”
- „valós idejű”
- „konfigurálható”
- „újra felhasználható”
- „24/7”
- „biztonságos”
- „megbízható”
- „korlátlan”
- „várakozásmentes”
- ...



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 32

A jó követelmény a felhasználói igényeket nagyon pontosan definiálja. Kerüljük a „tiltott” szavak használatát, ezeket mindig pontosítani, számszerűsíteni kell!

Architektúra-készítés lépései

Domain modell készítése



Problémátér



Követelmények
tisztázása



Domain modell
készítése



Minőségjellemzők
azonosítása

Megoldástér



Referencia-architektúra
kiválasztása



Elvi vázlat
készítése



Walking skeleton
készítése



Architektúra
dokumentálása



Szabályok alkotása
és betartatása

Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 33

Domain modell példa Kenyérsütés

Keverés



Sütés



Csomagolás



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 34

A domain modell megalkotásakor először mindig bontsuk részekre a feladatot. Keressük a különböző szakterületeket és próbáljunk azok szerint szeparálni.

Domain modell példa Kenyérsütés paraméterei



Egyszerű fehér kenyér	
Keverés	
Liszt	0,5 kg
Víz	350 ml
Élesztő	42 g
Cukor	15 g
Só	5 g
Olaj	10 g
Keverési mód	Közepes
Sütés	
Hőmérséklet	220 °C
Sütési idő	50 min
Csomagolás	
Csomagolási mód	Kicsi

Parasztkenyér	
Keverés	
Liszt	0,75 kg
Víz	475 ml
Élesztő	67 g
Méz	7,5 g
Só	5 g
Olaj	20 g
Keverési mód	Lassú
Sütés	
Hőmérséklet	250 °C 175 °C
Sütési idő	10 min 15 min
Csomagolás	
Csomagolási mód	Közepes

Gép paraméterek			
Keverési mód			
	Gyors	Közepes	Lassú
Sebesség	100 rpm	80 rpm	60 rpm
Hossz	5 min	7 min	10 min
Csomagolási mód			
	Nagy	Közepes	Kicsi
Méret	1 kg	0,75 kg	0,5 kg
Időtartam	5 s	3 s	2 s

Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szókratikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 35

Példákon keresztül a legegyszerűbb az entitások, értékelemek és a szolgáltatások megtalálása.

Házi feladat: Készítsd el a domain modellt!

Tipp: Nemzetközi környezetben is legyen használható.

Architektúra-készítés lépései Minőségjellemzők azonosítása



Problémater



Követelmények
tisztázása



Domain modell
készítése



Minőségjellemzők
azonosítása

Megoldástér



Referencia-architektúra
kiválasztása



Elvi vázlat
készítése



Walking skeleton
készítése



Architektúra
dokumentálása



Szabályok alkotása
és betartatása

Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 36

Nem lehet egyszerre mindent elérni!

- A **legfontosabb** minőségjellemzők azonosítása
 - A minőségjellemzők definiálása mint **nem-funkcionális követelmények**
 - A minőség sokszor **rejtett!**
- Az azonosított jellemzők **priorizálása**
 - A jellemzők sokszor **ellentmondásban vannak!**
- A 3-5 legfontosabb minőségjellemzőre **koncentrálni**
- A minőség eléréséhez **tervezési elvek** használata



„Cégünk olcsón, jól és gyorsan dolgozik, de ebből ön csak kettőt választhat.”

Sokat segít a jó minőség elérésében, ha már bevált módszereket alkalmazunk: ami már többször működött másnál, lehet, hogy nálunk is be fog válni.

Architektúra-készítés lépései Referencia-architektúra kiválasztása



Problémátér



Követelmények
tisztázása



Domain modell
készítése



Minőségjellemzők
azonosítása

Megoldástér



Referencia-architektúra
kiválasztása



Elvi vázlat
készítése



Walking skeleton
készítése



Architektúra
dokumentálása



Szabályok alkotása
és betartatása

Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 38

Nem kell a kereket újra feltalálni...

...de fel lehet használni referenciaként!

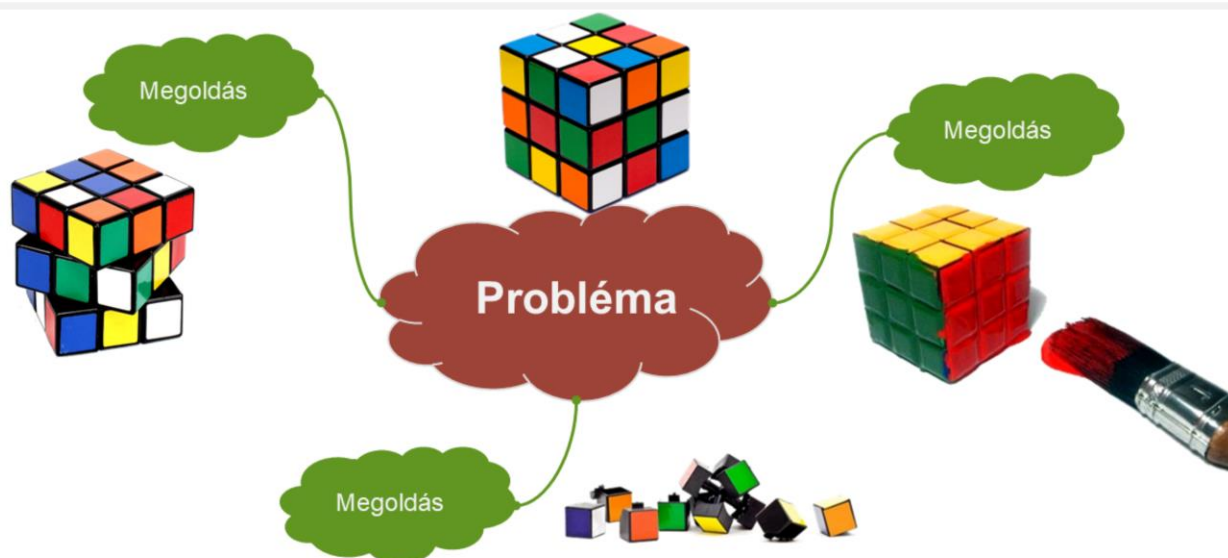


Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 39

Az új dolgok kitalálása dicsőség – de mindig nagy rizikót is tartalmaz, hogy mégsem fog beválni. Amit már kipróbáltunk, arról sokkal több információnk van.

Ne találjuk fel újra a kereket, hanem használjuk úgy, ahogy van. De mindig nézzük meg, hogy milyen apróbb változtatással tudnánk az adott feladatra szabni. Ezzel is lehet megbecsülést szerezni, mert ez is innováció!



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 40

Soha ne csak egyetlen megoldásban gondolkodjunk. Abból persze, hogy könnyű kiválasztani a legjobbat. 😊

Vegyük a Rubik kocka kirakásának esetét. Hogyan lehet a kockát kirakni?

Mi is a valódi feladat? Az, hogy a kocka egyes oldalain azonos színű mezők legyenek!

- A szabályos, a világbajnokságokon is elfogadott módja az, hogy addig tekergetjük a különböző irányokba, míg ezt az állapotot el nem érjük.
- Egy másik módszerrel is lehet elég gyors eredményt elérni: szétszedjük, majd a megfelelő színek szerint összerakjuk, mint a gyárban, a készítésekor.
- És persze van olyan megoldás is, amit csak egyszer lehet bevetni, mert a festés maradandó.

Architektúra-készítés lépései

Elvi vázlat készítése



Problémátér



Követelmények tisztázása



Domain modell készítése



Minőségjellemzők azonosítása

Megoldástér



Referencia-architektúra kiválasztása



Elvi vázlat készítése



Walking skeleton készítése



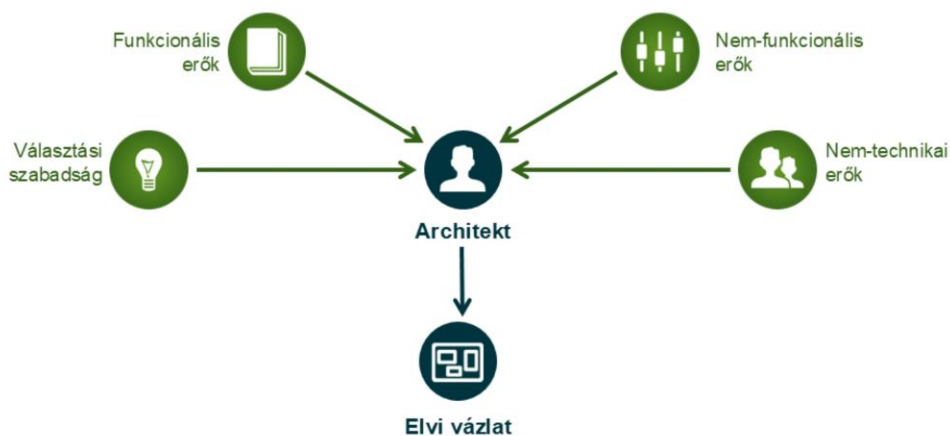
Architektúra dokumentálása



Szabályok alkotása és betartatása

Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 41



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 42

Ha megnézzük, hogy az architektúrára és azon belül az architektre milyen erők hatnak, a következőket azonosíthatjuk:

- A legfontosabbak a funkcionális erők: az explicit ügyféligények, a megfogalmazott funkcionális követelmények.
- A másik nagy csoport a minőséggel kapcsolatos erők: a nem-funkcionális igények.
- És a nem technikai jellegű erők se felejtjük el: a jogszabályok, az üzletpolitikai megfontolások.
- A választás szabadsága nem teljes. Mindig vannak olyan körülmények, amik miatt egyes optimális megoldások nem választhatók. Például egy új technológia nem használható, mert a szűkös határidő és a csapat aktuális tudása miatt a régi, ismert technikát kell választani.

Mindezen erők hatására elkészíthető a megoldásunk első változatának elvi vázlata.

- Nem vízió, hanem **magas szintű diagram**, alapot szolgáltatva a megbeszélésekhez
- Egyeztetés és a **csapat bevonása**, egyetértés elérése
- **Architektúrális minták** használata, de a hozzájuk való ragaszkodás nélkül
- **Alternatív megoldások** keresése
- Kis prototípusok készítése az elképzelés **megvalósíthatóságának** ellenőrzésére
- A **tesztelhetőség** figyelembe vétele a kezdetektől



Architektúra-készítés lépései Walking skeleton készítése



Problémátér



Követelmények
tisztázása



Domain modell
készítése



Minőségjellemzők
azonosítása

Megoldástér



Referencia-architektúra
kiválasztása



Elvi vázlat
készítése



Walking skeleton
készítése



Architektúra
dokumentálása



Szabályok alkotása
és betartatása

Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 44

Mi az a walking skeleton?

- **Minimális implementáció**, ami mindig működik!
 - Az architektúra összes fontos elemét összekapcsolja
 - Kipróbálja a kommunikációs csatornákat
- **Prototípus** annak kipróbálására, hogy a tervezett architektúra működni fog
- **Alap** a további implementációhoz
 - A produktív kóddal azonos minőség
 - Később használható mint példa



Egészítsd ki lépésről lépésre



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 46

Architektúra-készítés lépései Architektúra dokumentálása



Problémátér



Követelmények tisztázása



Domain modell készítése



Minőségjellemzők azonosítása

Megoldástér



Referencia-architektúra kiválasztása



Elvi vázlat készítése



Walking skeleton készítése



Architektúra dokumentálása



Szabályok alkotása és betartatása

Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 47

Miért?

Mit?

Hogyan?



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 48

Miért?

- Amikor új kolléga jön a csapatba, vagy csak a projektben érdekelt egyéb felekkel kell egyeztetni, akkor nagyon hasznos tud lenni a dokumentáció.
- Saját jövőbeli énünknek. Már egy hónap után nem fogunk emlékezni, miért döntöttünk az adott alternatíva mellett.

Mit?

- Az, hogy mit és miért döntöttünk az architektúra kialakítása során, mindenképp megőrzendő.
- A fejlesztéskor keletkező kód jó esetben önmagát dokumentálja, de a feltárt megkötések, rizikók nem olvashatók ki a kódból.

Hogyan?

- Egyszerűen. 😊
- Kerüljük a felesleges munkát, legyünk agilisek. Ami viszont fontos, az megéri a befektetést!

Architektúra-készítés lépései Szabályok alkotása és betartatása



Problémátér



Követelmények tisztázása



Domain modell készítése



Minőségjellemzők azonosítása

Megoldástér



Referencia-architektúra kiválasztása



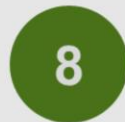
Elvi vázlat készítése



Walking skeleton készítése



Architektúra dokumentálása



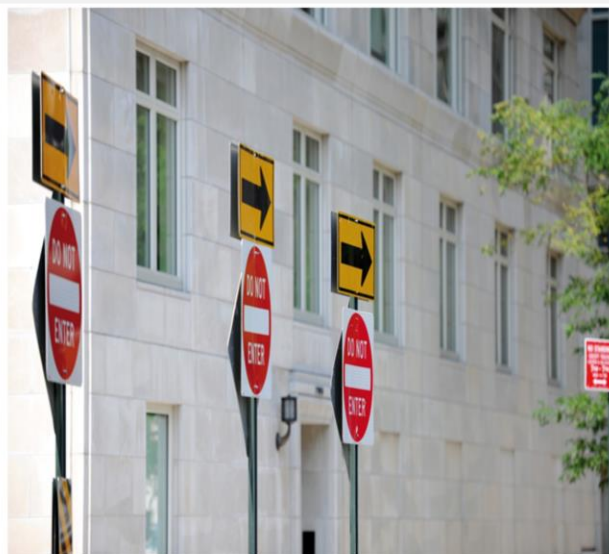
Szabályok alkotása és betartatása

Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 49

Alkoss szabályokat!

- Kódolási szabályok
- Tervezési szabályok
- Biztonsági szabályok
- Adatbázis szabályok
- Architektúrális szabályok
 - minták
 - rétegek
 - naplózás és követés
 - kivételkezelés



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztematikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 50

Ha a kódolási szabályokat megalkotjuk, akkor az elkészült kód képe egységes lesz. Ez nem (csak) az ember szépség iránti rajongása miatt fontos, hanem azért is, mert így gyorsabban és hibamentesebben lesz olvasható a kód. Az így felszabaduló időt pedig újabb, hasznos kódok létrehozására lehet fordítani. Az architektúra egysége kiemelten fontos. A használt minták, a megengedett rétegek listája, szerepének leírása fontos. Ha ettől valaki el szeretne térni, akkor legyen meg a kényszer az egyeztetésre. Természetesen ezek a szabályok igény szerint változhatnak, nem szabad hozzájuk görcsösen ragaszkodni. De be kell őket tartani addig, amíg meg nem változtak!

Tartasd be a szabályokat!

- ... **különben semmi hasznuk!**

- Automatizálás
- Review-k
- Monitorozás
- Gated check-in
- Definition of Done



Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználáshoz szükséges engedélyért keresse:
evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11. Tel: +36 (1) 38-16400

© evosoft Hungary Kft. 2026 | Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája – Szisztemikus architektúra-tervezés V4.9 | Unrestricted | Page 51

Összefoglalás

Problémátér



Követelmények tisztázása



Domain modell készítése



Minőségjellemzők azonosítása

Megoldástér



Referencia-architektúra kiválasztása



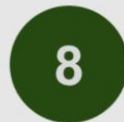
Elvi vázlat készítése



Walking skeleton készítése



Architektúra dokumentálása



Szabályok alkotása és betartatása

evosoft Hungary Kft.

Magyar tudósok körútja 11.

H-1117 Budapest

Telefon: +36 (1) 3816-400

Telefax: +36 (1) 3816-101

Web: www.evosoft.com

Előadó

Békés Tamás

Vezető szoftvermérnök / szoftver architekt

E-Mail: evo_uninik_hu@evosoft.com



Your powerful partner

www.evosoft.com